

RACIOCÍNIO LÓGICO



sagah⁺

Identificação interna do documento

Lógica analítica

Cristiane da Silva

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM

- > Identificar o papel da lógica analítica (aristotélica).
- > Utilizar o diagrama de Venn para obter a conclusão para os mais diversos casos.
- > Desenvolver a capacidade de resolução de problemas, a fim de resolver situações mais complexas.

Introdução

A lógica aristotélica é uma teoria clássica para explicar como o raciocínio humano é formulado. Uma preocupação de Aristóteles foi chegar a determinadas conclusões a partir de noções preliminares a respeito de um assunto específico, sem que houvesse dubiedade ou contradição. Na Antiguidade, Aristóteles foi o responsável por desenvolver a teoria lógica até o século XIX. A teoria da inferência criada por Aristóteles foi a realização mais famosa do filósofo e foi denominada de silogismo. Um silogismo é um tipo específico de argumento em que a conclusão segue necessariamente duas premissas.

Neste capítulo, você vai conhecer a função da lógica analítica (aristotélica), sua relevância e evolução desde a Antiguidade. O capítulo inicia com uma breve contextualização histórica a respeito do surgimento, da estrutura e da fundamentação. Os princípios fundamentais que regem a lógica formal, a saber, identidade, não contradição e terceiro excluído, serão discutidos, bem como os quatro tipos básicos de proposições categóricas. Na segunda seção, aprofundam-se o uso de diagramas em lógica, iniciando-se pelas representações de Leonhard Euler por volta de 1770 e de John Venn por volta de 1880. Por fim, serão apresentadas e detalhadas situações-problemas envolvendo conceitos, definições e representações da lógica analítica.

Lógica aristotélica

A lógica formal envolve formas de argumentos válidos para chegar a conclusões partindo de um conjunto de premissas. Seu estudo iniciou por Aristóteles, no século IV a.C., ao sistematizar as formas de argumentação. Para isso, ele analisou a estrutura da língua grega pressupondo que uma argumentação coerente precisa que palavras e frases sejam utilizadas adequadamente, sem ambiguidade ou incerteza. Um argumento não passa de “[...] uma série de palavras em que, sendo admitidas certas coisas, delas resultará necessariamente alguma outra, pela simples razão de se terem admitido as primeiras” (MACHADO; CUNHA, 2019, p. 29).

Para Aristóteles, a lógica era um instrumento para o correto pensar. Ele usava como objeto o silogismo, que é um argumento constituído de duas proposições e uma conclusão. A ideia não é conferir valor de verdadeiro ou falso às proposições nem à conclusão, mas sim observar a forma como foi constituído o argumento. Conforme Machado e Cunha (2019), a validade de um argumento é determinada pela sua forma, pelo tipo de vínculo entre as premissas e a conclusão, mas não diretamente pela verdade ou falsidade das premissas. Um argumento com a seguinte estrutura:

Todo a é b.
 Todo b é c.
Logo, todo a é c.

é válido (coerente), independentemente do que possa representar a, b e c, sendo ou não verdadeiras as proposições envolvidas. A lógica faz uso de proposições, frases que podem assumir valor lógico verdadeiro ou falso, não ambos. No entanto, algumas frases constituem armadilhas e podem arruinar uma argumentação (MACHADO; CUNHA, 2019). Por exemplo, considere a frase “Vírus são mortais”. Ela pode estar associada a afirmações como:

- a) “Todos os vírus são mortais”,
- b) “Alguns vírus são mortais”,
- c) “Em geral, os vírus são mortais”,
- d) “A maior parte dos vírus são mortais.”

Podemos classificar sem ambiguidades (a) como falsa e (b) como verdadeira. Já o conteúdo das frases (c) e (d) é menos preciso. Pensando nessas imprecisões da linguagem, Aristóteles considerou em seus argumentos somente

proposições que não dessem margem a dúvidas quanto ao seu entendimento. Isso significa que ele não diria: “Os artistas são famosos”, mas sim “Todos os artistas são famosos”, ou ainda “Alguns artistas são famosos”. A esse tipo de assertiva, Aristóteles chamou de proposições categóricas. Elas podem ser de quatro tipos básicos: afirmação universal, negação universal, afirmação particular e negação particular (MACHADO; CUNHA, 2019).

Zanoni, Bitencourt e Farina (2016) explicam que a lógica estabelece os princípios fundamentais a seguir.

1. **Identidade:** se um enunciado é verdade, ele é verdadeiro, ou seja, aquilo que não pode deixar de ser. Em outras palavras, todas as coisas são iguais a si mesmas, de modo que duas coisas são iguais se apresentam todas as mesmas propriedades e diferentes se não apresentam todas as mesmas propriedades.
2. **Não contradição:** se duas premissas são contraditórias, uma tem necessariamente que ser verdadeira, e a outra, falsa. Em outras palavras, nada pode ser e não ser ao mesmo tempo e no mesmo sentido, de modo que temos ou verdadeiro ou falso para uma determinada proposição; uma proposição não pode ser verdadeira e falsa ao mesmo tempo.
3. **Terceiro excluído:** uma premissa só pode ser verdadeira ou falsa, não existindo meio termo, ou seja, não há outra possibilidade além de verdadeiro ou falso para proposições lógicas.

Observe a seguir os quatro tipos básicos de proposições categóricas.

- **Afirmação universal:** todo médico é doutor.
- **Negação universal:** nenhum médico é doutor.
- **Afirmação particular:** algum médico é doutor.
- **Negação particular:** algum médico não é doutor.

Na lógica aristotélica, trabalhamos com os silogismos que, como vimos, são constituídos por duas premissas e uma conclusão. A palavra “silogismo” vem do grego e significa reunião, interconexão de palavras. Quando os argumentos eram formados por mais de duas premissas, eles eram decompostos em silogismos com conclusões parciais. No caso dos silogismos aristotélicos, as premissas e a conclusão são proposições categóricas em um dos quatro tipos vistos anteriormente (MACHADO; CUNHA, 2019). Observe os exemplos a seguir.

Silogismo I

- Premissa 1: todos os animais são ferozes.
- Premissa 2: alguns animais são animais selvagens.
- Conclusão: alguns animais selvagens são ferozes.

Silogismo II

- Premissa 1: todo brasileiro é resiliente.
- Premissa 2: todo gaúcho é brasileiro.
- Conclusão: todo gaúcho é resiliente.

Silogismo III

- Premissa 1: todos os políticos são desonestos.
- Premissa 2: alguns homens não são desonestos.
- Conclusão: alguns homens não são políticos.

Um silogismo aristotélico envolve dois termos, um sujeito e um predicado. As duas premissas não podem ser totalmente desconexas, precisam apresentar um elemento (sujeito ou predicado) em comum. A esse elemento dá-se o nome de **termo médio**. Aristóteles estabeleceu algumas regras para determinar se um silogismo era um argumento válido ou um sofisma (falácia, argumento falso). A primeira regra estabelece que se ambas as premissas são afirmativas, a conclusão deve ser afirmativa. A segunda regra estabelece que se ambas as premissas são particulares, nada se pode concluir (MACHADO; CUNHA, 2019).

O silogismo é o estudo da validade ou invalidade dos argumentos encadeados por premissas das quais se extrai uma conclusão. Sua validade depende da forma, e não da verdade ou falsidade das premissas envolvidas. É o que permite distinguir argumentos bem construídos, formalmente válidos, daqueles falaciosos, ainda que sua aparência induza a enganos (COSTA, 2020). Vejamos alguns exemplos.

Exemplo 1

- Premissa 1: todo homem é mortal. (V)
- Premissa 2: Sócrates é homem. (V)
- Conclusão: Sócrates é mortal. (V)

O argumento é válido não porque a conclusão é verdadeira (V), mas por estar no modelo formal:

A é B	Logo, B é C
C é A	

Exemplo 2

- Premissa 1: todos os mamíferos são mortais. (V)
- Premissa 2: todos os cães são mortais. (V)
- Conclusão: todos os cães são mamíferos. (V)

Embora as premissas e a conclusão sejam verdadeiras, não houve inferência, já que, por não estarem formalmente adequadas, as premissas não têm relação com a conclusão. Formalmente, o argumento é $A \text{ é } B, C \text{ é } B. \text{ Logo, } A \text{ é } C$. Esse é um tipo de argumento falacioso, já que o termo médio não faz ligação entre os outros termos.



Saiba mais

Para saber mais sobre os silogismos aristotélicos, consulte *Lógica e linguagem cotidiana: verdade, coerência, comunicação, argumentação* (Anexo A), de Machado e Cunha.

Como algumas das regras elaboradas por Aristóteles não eram muito intuitivas, o uso de diagramas simples relacionados com as proposições categóricas das quais tratou Aristóteles era comum. A partir da análise desses diagramas, é possível avaliar a legitimidade de um argumento, e isso será aprofundado na próxima seção.

Diagramas em lógica

Por volta de 1770, um matemático suíço chamado Leonhard Euler recorreu a diagramas para representar premissas e conclusão no intuito de facilitar a compreensão das regras da boa argumentação. Para compreendermos a lógica de Euler, vamos acompanhar a Figura 1. O conjunto A, constituído por todos os elementos que possuem a propriedade a , é representado por uma região limitada do plano, ficando fora dessa região os elementos que não possuem essa propriedade (MACHADO; CUNHA, 2019).

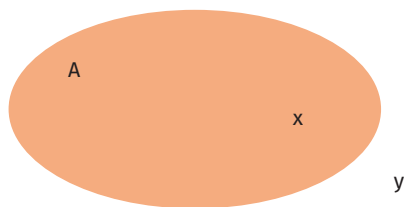


Figura 1. Diagrama de Euler.

Fonte: Machado e Cunha (2019, p. 36).

- A: conjunto dos possuidores da propriedade A
- x: possui a propriedade A
- y: não possui a propriedade A

Os diagramas da Figura 2 correspondem às quatro proposições básicas discutidas na seção anterior.

PROPOSIÇÃO	DIAGRAMA DE EÜLER
Todo <u>a</u> é <u>b</u>	
Nenhum <u>a</u> é <u>b</u>	
Algum <u>a</u> é <u>b</u> (ou existe <u>a</u> que é <u>b</u>)	
Algum <u>a</u> não é <u>b</u> (ou existe <u>a</u> que não é <u>b</u>)	

Figura 2. Diagramas de Euler para as quatro proposições básicas.

Fonte: Adaptada de Machado e Cunha (2019).

Mais tarde, por volta de 1880, um matemático inglês chamado John Venn aperfeiçoou os diagramas de Euler representando conjuntos sempre por círculos entrelaçados. Nessa representação, uma região com sinais negativos (–) não tem elementos, e uma região com sinal positivo (+) tem elementos e,

portanto, é não vazia (MACHADO; CUNHA, 2019). Barbosa (2017) ainda destaca que os diagramas de Venn têm vasta aplicação prática, como na estatística, já que são de grande utilidade na análise de dados coletados em pesquisas. Para as proposições básicas, temos a representação da Figura 3.

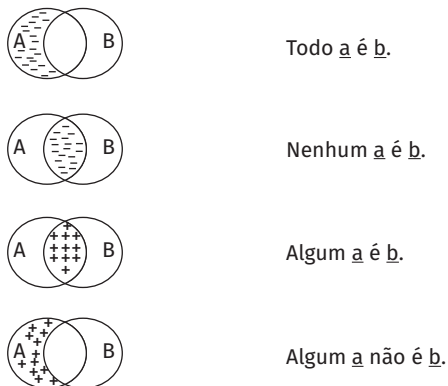


Figura 3. Diagramas de Venn para as quatro proposições básicas.

Fonte: Adaptada de Machado e Cunha (2019).



Fique atento

Na maioria das vezes em que se utilizam diagramas, os de Eüler são lembrados, mas o nome mais frequentemente atribuído a eles é diagramas de Venn.

Tomando a proposição “Existem atletas não saudáveis”, por meio de diagramas de Venn, temos:

- A: o conjunto dos atletas.
- S: o conjunto das pessoas saudáveis.

Observe a Figura 4.

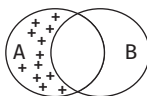


Figura 4. Diagrama de Venn.

Fonte: Adaptada de Machado e Cunha (2019).

Agora pensando na proposição “Não existem atletas saudáveis” podemos representá-la pelo diagrama na Figura 5.



Figura 5. Diagrama de Venn.

Fonte: Adaptada de Machado e Cunha (2019).

Tecnicamente, os diagramas de Venn são considerados um aperfeiçoamento dos diagramas de Eüler, ainda que, do ponto de vista da intuição direta da inclusão ou da exclusão de classes, a representação de Eüler seja de compreensão muito mais imediata do que a de Venn.

No cálculo proposicional, toda fórmula determina uma operação correspondente entre conjuntos: i) a negação, que corresponde à complementação; ii) a conjunção, que corresponde à interseção; iii) a disjunção, que corresponde à união (BARBOSA, 2017). Os silogismos categóricos apresentam apenas três termos distintos, chamados classes, *S*, *P* e *M*, que designam os termos menor, maior e médio, respectivamente. Para utilizar os diagramas de Venn na análise dos argumentos categóricos, fixa-se um diagrama-padrão, como mostra a Figura 6 (SOUSA, 2019).

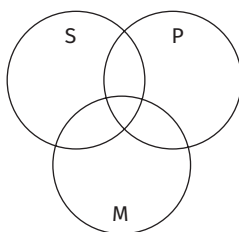


Figura 6. Diagrama-padrão para análise de silogismos.

Fonte: Adaptada de Sousa (2019).

Na Figura 6, temos oito setores distintos que formam uma partição das classes. Qualquer dessas oito regiões pode ser vazia. Utilizam-se as premissas para identificar a área de aceitação e as regiões críticas para a conclusão da argumentação. Acompanhe o passo a passo apresentado por Sousa (2019).

Primeiro passo

Diagramação das premissas. Diagramar as premissas da argumentação (base Δ de conhecimento), e somente elas, iniciando preferencialmente pelas premissas universais, se houver, e depois as existenciais (particulares).

Segundo passo

Decisão de validade. Após a diagramação das duas premissas, deve-se inspecionar o resultado para ver se a conclusão foi diagramada automaticamente. Em caso afirmativo, o argumento é válido, ou seja, os termos maior e menor se relacionam pelo termo médio em um processo de inferência adequado, de modo que a relação estabelecida na conclusão é necessariamente verdadeira, na hipótese de as premissas também serem verdadeiras. Por um outro lado, se a conclusão não foi diagramada automaticamente, após a diagramação das premissas, então a relação entre as classes, estabelecida na conclusão, não é necessariamente correta, e o argumento será inválido.

Sousa (2019) afirma que as premissas universais são mais simples de diagramar, pois as suas relações podem ser visualizadas pela exclusão de setores, ou seja, pelas áreas hachuradas no diagrama-padrão (Figura 6). As premissas universais indicam que determinadas regiões do diagrama-padrão são vazias (regiões críticas). Vejamos cada caso detalhadamente.

Premissa universal afirmativa

Para proposições, de forma geral, “Todo S é M ”, sombreia-se o setor do diagrama-padrão que representa a região de S , que não pertence a M . Nesse caso, ignora-se o diagrama P . Para ficar mais claro, suponha que a premissa estabeleça que “Todo matemático é lógico”. Nesse caso, sombreia-se o setor do diagrama que corresponde aos indivíduos que são matemáticos e não lógicos. Essa passa a ser uma região crítica. A Figura 7 ilustra essa situação.

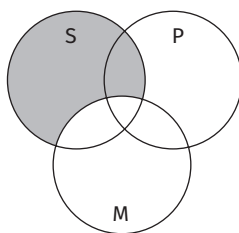


Figura 7. Área de exclusão para “Todo S é M ”.

Fonte: Adaptada de Sousa (2019).

Premissa universal negativa

Para proposições, de forma geral, “Nenhum S é M ”, sombreia-se o setor do diagrama-padrão cujos elementos pertencem a ambas as classes, ou seja, a interseção. Considere a premissa “Nenhum aluno é estudioso”. Nesse caso, sombreia-se o setor do diagrama que corresponde a interseção da classe S , dos alunos, com a classe M , dos estudiosos. Essa passa a ser uma região crítica. A Figura 8 ilustra essa situação.

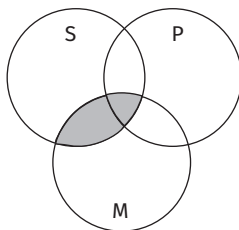


Figura 8. Área de exclusão para “Nenhum S é M ”.

Fonte: Sousa (2019, p. 186).

As premissas existenciais que afirmam a existência de algum elemento que atende à determinada condição ou propriedade imposta pela proposição categórica nada afirmam sobre a existência ou não de elementos exclusivos das classes a que se referem. Os setores exclusivos das classes podem ou não ser vazios. Também existem premissas categóricas que nada afirmam sobre a existência de elementos comuns às classes ou elementos exclusivos do termo distribuído. Isso que significa que não é possível diagramar tais proposições existenciais utilizando sombreamento de áreas críticas, como visto até aqui. Uma alternativa para essa questão é utilizar variáveis de apoio nas regiões não vazias, indicadas pelas premissas, para assinalar que naquelas regiões, pelo menos numa delas, há “pelo menos um”, “algum” elemento.

Premissa existencial (particular) afirmativa

Para proposições, de forma geral, “Algum S é M ”, colocam-se variáveis de apoio no setor da interseção. Como o diagrama-padrão é para três conjuntos, a interseção $S \cap M$ está particionada em dois setores, o exclusivo de S e M , que será indicado por x , e o da interseção $S \cap P \cap M$ que será indicado por y . Os setores de x e de y podem ser vazios individualmente, mas não ambos, porque a região tem que possuir “algum” elemento. A Figura 9 ilustra essa situação.

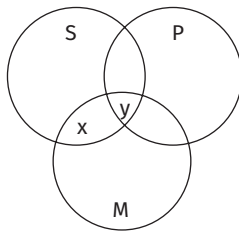


Figura 9. Diagrama para “Algum S é M”.

Fonte: Adaptada de Sousa (2019).

Na Figura 9, se uma premissa adicional excluir o setor da interseção das três classes, a variável y dessa área será eliminada. Por exemplo, suponha que uma argumentação categórica tenha uma premissa universal do tipo “Nenhum P é M ”, e a outra premissa seja “Algum S é M ”. Nesse caso, o diagrama conjunto é o da Figura 10, onde y foi excluído.

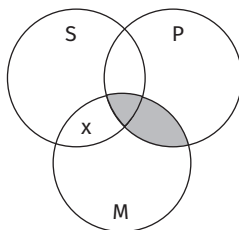


Figura 10. Diagrama do conjunto para duas premissas “Algum” e “Nenhum”.

Fonte: Adaptada de Sousa (2019).

A simulação apresentada na Figura 10 elucida a razão pela qual é indicado iniciar pelas premissas universais na diagramação das premissas. Assim, pode-se evitar o preenchimento das áreas existenciais com as variáveis de apoio, x ou y , ao iniciar a diagramação com premissas existenciais, evitando a necessidade de apagar a variável auxiliar, porque o setor era vazio.

Premissa existencial (particular) negativa

Para proposições, de forma geral, “Algum S não é M ”, o procedimento é semelhante ao que foi realizado para a existencial afirmativa. Colocam-se variáveis de apoio no setor da interseção, fixando as variáveis de apoio nos setores de S , cujos elementos não pertencem a M . Lembrando que os setores de x e de y

podem ser vazios individualmente, mas não ambos, porque a região tem que possuir “algum” elemento. A Figura 11 ilustra essa situação.

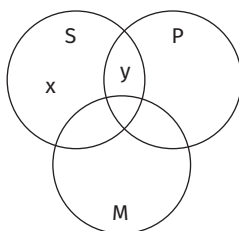


Figura 11. O x e o y indicam “Algum S não é M”.

Fonte: Adaptada de Sousa (2019).

Nesta seção, verificamos como traduzir sentenças em proposições categóricas mostrando os diagramas de Venn para cada uma das quatro proposições categóricas: proposição universal afirmativa, proposição universal negativa, proposição particular afirmativa e proposição particular negativa. Na próxima seção, resolveremos problemas aplicados envolvendo a lógica analítica com os recursos e conhecimentos adquiridos até o momento.

Solução de problemas

Vejam os seguintes exemplos de problemas envolvendo a lógica analítica com o uso de diagramas com base em Sousa (2019) e Machado e Cunha (2019).

Exemplo 1

Uma noção básica da lógica é a de que um argumento é composto de um conjunto de sentenças denominadas premissas e de uma sentença denominada conclusão. Um argumento é válido se a conclusão é necessariamente verdadeira sempre que as premissas forem verdadeiras. Com base nessas informações, julgue os itens que se seguem. É válido o seguinte argumento: “Todo cachorro é verde, e tudo que é verde é vegetal, logo todo cachorro é vegetal”.

(x) Certo

() Errado

Solução

Vamos diagramar cada premissa da argumentação, iniciando pelas universais, se houver (recorde do diagrama-padrão na Figura 6). Nesse caso, as duas premissas são do tipo A (universal afirmativa).

Diagramação da premissa 1

A premissa é do tipo “Todo S é M ”. Como essa premissa estabelece uma relação entre as classes S e M , o foco é em relação aos dois círculos dessas classes. Podemos até ignorar o círculo P , como se ele nem existisse. A premissa diz que “todo S é M ”. Devemos eliminar do diagrama-padrão a parte de S que não é M . A área sombreada mostra esse processo, que ficará conforme modelo da Figura 12.

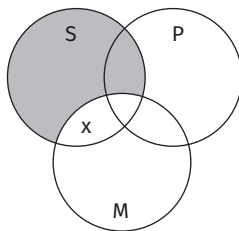


Figura 12. Diagramação de “Todo S é M ”.

Fonte: Adaptada de Sousa (2019).

Diagramação da premissa 2

A premissa é do tipo “Todo M é P ”. Devemos utilizar a mesma figura diagramada anteriormente a partir da primeira premissa e sombreadar a área M que não pertence a P . A Figura 13 ilustra a diagramação.

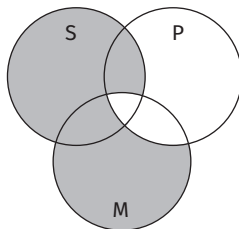


Figura 13. Diagramação de “Todo M é P ”.

Fonte: Adaptada de Sousa (2019).

Decisão

Após a diagramação das duas premissas, devemos inspecionar a conclusão da argumentação, que é a afirmação “Todo S é P ”. Por meio do diagrama final, podemos perceber que a região de S , restante (nesse caso é a área comum aos três diagramas), está completamente contida na região de P , o que torna necessariamente verdadeira a afirmação “Todo S é P ”, feita na conclusão. Assim, o argumento é válido.

Exemplo 2

Verifique se o argumento é válido ou inválido utilizando diagramas de Eüler.

Argumento

- Todos os cariocas (C) são brasileiros (B).
- Ana é carioca.
- Logo, Ana (A) é brasileira.

Portanto, o argumento é válido. Observe a Figura 14.

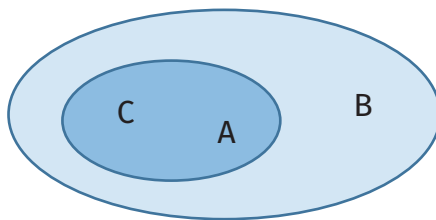


Figura 14. Diagrama de Eüler ilustrando o exemplo 2.

Exemplo 3

Verifique se o argumento é válido ou inválido utilizando diagramas de Eüler.

Argumento

- Todos os cariocas (C) são brasileiros (B).
- Maria (M) não é carioca.
- Logo, Maria não é brasileira.

Observe a Figura 15.

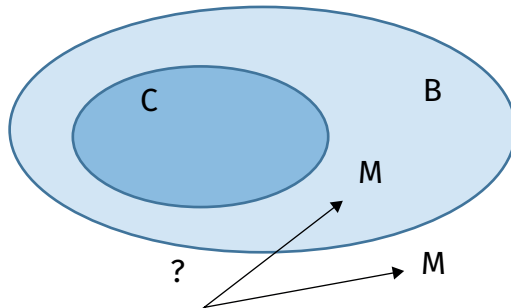


Figura 15. Diagrama de Euler ilustrando o exemplo 3.

Portanto, o argumento é inválido. Trata-se de um sofisma, pois Maria pode ser ou não brasileira. No caso de ela ser carioca, por exemplo, teríamos as premissas verdadeiras e a conclusão falsa.

Exemplo 4

Verifique se o argumento é válido ou inválido utilizando diagramas de Euler.

Argumento

- Existem brasileiros (B) que são ricos (R).
- Todas as pessoas ricas são esnobes (E).
- Logo, existem brasileiros que são esnobes.

Observe a Figura 16.

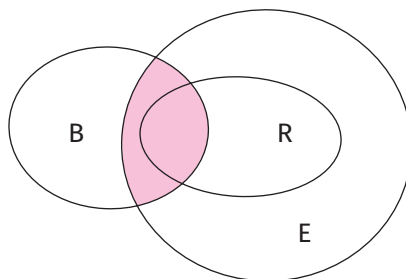


Figura 16. Diagrama de Euler ilustrando o exemplo 4.

O argumento é válido. Note que não afirmamos que as premissas são necessariamente verdadeiras, mas apenas que, se elas forem verdadeiras, então a conclusão também será inevitavelmente verdadeira. Alguns podem discutir a verdade da segunda premissa. O argumento, no entanto, é válido.

Exemplo 5

Verifique se o argumento é válido ou inválido utilizando diagramas de Eüler.

Argumento

- Todos os tubarões se alimentam de carne humana.
- Existem índios que se alimentam de carne humana.
- Logo, existem índios que são tubarões.

Observe a Figura 17.

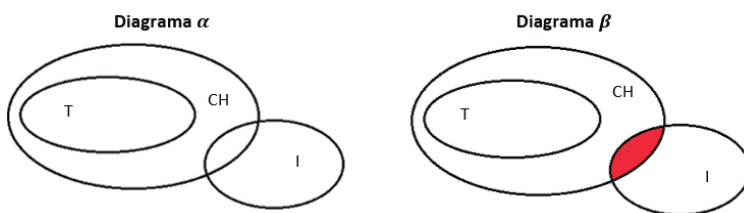


Figura 17. Diagrama de Eüler ilustrando o exemplo 5.

O argumento é inválido. Trata-se de um sofisma. Note que o diagrama α mostra que é possível termos satisfeitas as condições enunciadas nas premissas e a falsidade da conclusão.

Nesta seção, você acompanhou diversos problemas aplicados envolvendo a lógica analítica e sua representação por meio de diagramas. Além disso, o capítulo do livro apresentou o papel da lógica aristotélica e sua relevância desde a criação, destacando aspectos históricos e a evolução ao longo do tempo. O uso de diagramas no trabalho com diferentes proposições categóricas foi discutido e exemplificado.

Referências

BARBOSA, M. A. *Introdução à lógica matemática para acadêmicos*. Curitiba: InterSaberes, 2017.

COSTA, M. *Filosofia da lógica*. Curitiba: InterSaberes, 2020.

MACHADO, N. J.; CUNHA, M. O. *Lógica e linguagem cotidiana: verdade, coerência, comunicação, argumentação*. 4. ed. Belo Horizonte: Autêntica, 2019.

SOUSA, W. E. *Raciocínio lógico-analítico: uma proposta de conteúdo e abordagem para o ensino médio e para concursos públicos*. 2019. Dissertação (Mestrado Profissional) – Universidade Federal de Goiás, Catalão, 2019. Disponível em: <http://repositorio.bc.ufg.br/tede/handle/tede/9479>. Acesso em: 7 jun. 2021.

ZANONI, A. P.; BITENCOURT, L.; FARINA, E. A lógica aristotélica. *Revista Pandora Brasil*, n. 75, 2016. Disponível em: http://revistapandorabrasil.com/revista_pandora/projetos_75/logica_2.pdf. Acesso em: 7 jun. 2021.



Fique atento

Os *links* para *sites da web* fornecidos neste capítulo foram todos testados, e seu funcionamento foi comprovado no momento da publicação do material. No entanto, a rede é extremamente dinâmica; suas páginas estão constantemente mudando de local e conteúdo. Assim, os editores declaram não ter qualquer responsabilidade sobre qualidade, precisão ou integralidade das informações referidas em tais *links*.

Conteúdo:

sagah⁺

Identificação interna do documento



Nome do arquivo:

C05_Logica_analitica_202304261140021880536.pdf

Data de vinculação à solicitação: 26/04/2023 11:40

Aplicativo: 663947